

(2.2) Uvažujme skalární součin $\langle \cdot, \cdot \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ daný nějakou pozitivně definitní maticí $A = (a_{ij})$ předpisem $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v}$. Dokažte, že existuje báze B prostoru $\mathbb{R}^2$ taková, že její vektory jsou na sebe kolmé jak vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle$, tak ke standardnímu skalárnímu součinu. (Možný přístup: otočte kanonickou bázi a ukažte, že i druhý skalární součin bude pro nějaké otočení nulový.)

Protože vektory báze B jsou na sebe kolmé vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu, platí $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$. Tento vztah určitě splňuje kanonická báze $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$. Protože ale ne nutně $(1 \ 0) A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$, máme jinou bázi B , pro kterou bude platit i druhý vztah, protože otáčením to zachovávat říká, speciálně tedy i kolmost, proto se nulovost standardního skalárního součinu nemění. Existence vyhovující báze bude tedy dokázána tím, že najdeme úhel α takový, že při otočení kanonické báze o úhel α už budou oba skalární součiny nulové. To dokážeme tak, že následující rovnice s neznámou α má řešení, které vyjádříme

$$\left(\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)^T \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

↖ matice rotace o úhel α ← $\mathbf{u}^T A \mathbf{v} = 0$

S využitím toho, že matice A musí být symetrická, tedy $a_{12} = a_{21}$, dostáváme po úpravě:

$$\begin{aligned} -a_{11} \cos \alpha \sin \alpha + a_{22} \cos \alpha \sin \alpha + a_{12} (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) &= 0 \\ \cos \alpha \sin \alpha (a_{22} - a_{11}) + a_{12} (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) &= 0 \end{aligned}$$

S využitím součtových vzorců a dalšími úpravami dostáváme:

$$\frac{2 \cos \alpha \sin \alpha (a_{22} - a_{11})}{2} + a_{12} (\cos 2\alpha) = 0$$

$$\sin 2\alpha (a_{22} - a_{11}) + 2a_{12} \cos 2\alpha = 0$$

$$\frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \frac{-2a_{12}}{a_{22} - a_{11}} \quad \text{pro } a_{22} \neq a_{11}$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2a_{12}}{a_{11} - a_{22}}$$

$$\text{odtud už dostaneme vyjádření} \quad \alpha = \frac{\arctan \frac{2a_{12}}{a_{11} - a_{22}}}{2}$$

Našli jsme tedy vyjádření vyhovujícího vlnu α rotace kanonické báze pro libovolnou pozitivně definovanou matici A_1 ve které $a_{22} \neq a_{11}$. Ve vyjádření $\cos 2\alpha \sin 2\alpha (a_{22} - a_{11}) + a_{12} (\cos^2 - \sin^2 2\alpha) = 0$ je první sčítanec nulový. Stačí tedy, aby platilo $a_{12} (\cos^2 2\alpha - \sin^2 2\alpha) = 0$, což nastane například pro $\alpha = \frac{\pi}{4}$.

Udělme tak, že i v tomto případě vyhovující vlnu α existuje, jako jsme chtěli dokázat.

Bázi B pro vyhovující α tvoří posloupnost

$$B = \left(\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \right)$$

